



Universidad Espíritu Santo

Modalidad en Línea

Ingeniería en Ciencias de la Computación

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Plataforma web para coordinar asistencia comunitaria segura, trazable y accesible para adultos mayores.

Asignatura	Ingeniería de Software II
Docente	Ing. Victoria García Velásquez, Mgtr., Ph. D. (c)
Estudiantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramírez Conejo
	Luis Rodríguez Barrera
	Víctor Tello Bravo
Fecha de Entrega	05 de septiembre de 2026
Guayaquil – Ecuador 2026	

Contenido

Control de Versiones del documento	3
Revisión y Aprobación	4
1. Propósito y justificación	6
2. Objetivo general.....	6
3. Objetivos específicos.....	6
4. Alcance de alto nivel	6
4.1. Incluido	6
4.2. Excluido	8
5. Entregables principales.....	8
6. Organización del proyecto	9
7. Cronograma de hitos.....	10
7.1. Fechas de seguimiento académico	11
7.2. Duración prevista	11
8. Supuestos y restricciones	12
8.1. Supuestos	12
8.2. Restricciones	12
9. Riesgos de alto nivel	13
10. Criterios de aprobación y éxito	13
11. Autoridad del Scrum Master	13
12. Control de cambios	13
13. Acuerdos iniciales de trabajo y lineamientos tecnológicos	14
14. Acuerdos complementarios	15

Tablas

Tabla 1 Versiones del documento.....	3
Tabla 2 Revisión y Aprobación	4
Tabla 3 Entregables	9
Tabla 4 Roles del Proyecto.....	9
Tabla 5 Hitos	11
Tabla 6 Fechas de Seguimiento	11
Tabla 7 Duración del Proyecto	11
Tabla 8 Riesgos del Proyecto.....	13
Tabla 9 Acuerdos	15

Control de Versiones del documento

Versión	Fecha	Descripción de la modificación	Responsable
0.1.0	15/08/2026	Creación de la estructura inicial del Acta de Constitución e incorporación de la información general del proyecto.	Alex Mendoza Morante
0.2.0	16/08/2026	Definición del propósito, justificación, objetivo general y objetivos específicos del proyecto.	Víctor Tello Bravo
0.3.0	17/08/2026	Incorporación y revisión del alcance de alto nivel, exclusiones y principales entregables del proyecto.	Kevin Carriel Bonoso
0.4.0	18/08/2026	Revisión de los entregables técnicos e incorporación de consideraciones relacionadas con desarrollo, datos y recursos del proyecto.	Mario Luzardo Fierro
0.5.0	19/08/2026	Organización de la presentación del documento, revisión de tablas, estructura visual, legibilidad y consistencia de formato.	Luis Ramírez Conejo
0.6.0	20/08/2026	Incorporación y revisión de supuestos, restricciones, riesgos, criterios de aprobación y consideraciones de calidad y seguridad.	Luis Rodríguez Barrera
1.0.0	05/09/2026	Consolidación final del Acta de Constitución, incorporación del cronograma de hitos, control de cambios y preparación para aprobación.	Alex Mendoza Morante

Tabla 1 Versiones del documento

Revisión y Aprobación

La aprobación de esta acta autoriza formalmente el inicio del proyecto Barrio Solidario y confirma la aceptación de sus objetivos, alcance, responsables y condiciones generales.

Fecha	Nombre	Rol	Firma
	Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	
	Alex Mendoza Morante	Scrum Master	
	Víctor Tello Bravo	Product Owner	
	Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	
	Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	
	Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	
	Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	

Tabla 2 Revisión y Aprobación

Acta de constitución del proyecto

Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario

Institución	Universidad Espíritu Santo
Carrera	Ingeniería en Ciencias de la Computación
Asignatura	Ingeniería de Software II
Nombre del proyecto	Plataforma de Atención de Necesidades Barrio Solidario
Tipo de proyecto	Desarrollo de software de impacto social
Patrocinadora académica	Ing. Victoria García Velásquez
Scrum Master	Alex Mendoza Morante
Product Owner	Víctor Tello Bravo
Grupo	N.º IV
Integrantes	Alex Mendoza Morante
	Kevin Carriel Bonoso
	Mario Luzardo Fierro
	Luis Ramírez Conejo
	Luis Rodríguez Barrera
	Víctor Tello Bravo
Versión	1.0.0
Fecha	21 de agosto de 2026

1. Propósito y justificación

El presente documento autoriza formalmente el inicio del proyecto Barrio Solidario y establece sus objetivos, alcance de alto nivel, entregables, participantes, responsabilidades y condiciones generales de ejecución.

Barrio Solidario surge ante la necesidad de mejorar la coordinación de ayuda comunitaria dirigida a adultos mayores. Actualmente, estas actividades suelen gestionarse mediante llamadas, mensajería, redes sociales, formularios y hojas de cálculo, lo que dificulta centralizar la información, proteger los datos personales y mantener seguimiento de las atenciones.

El proyecto propone desarrollar una plataforma web que permita organizar este proceso de forma accesible, segura y trazable, conectando a adultos mayores, familiares o cuidadores con voluntarios disponibles. La problemática y la visión completa de la solución se encuentran desarrolladas en el Documento de Visión.

2. Objetivo general

Desarrollar y validar una plataforma web responsiva que permita gestionar solicitudes de ayuda para adultos mayores y coordinarlas con voluntarios, garantizando seguridad, accesibilidad, privacidad y trazabilidad durante el proceso de atención.

3. Objetivos específicos

- Documentar los requisitos funcionales y de calidad de la solución.
- Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y las interfaces.
- Desarrollar los componentes principales de la plataforma.
- Implementar controles de acceso, seguridad y protección de datos.
- Integrar y probar los módulos desarrollados.
- Elaborar la documentación funcional y técnica del sistema.
- Presentar una versión funcional que pueda ser evaluada académicamente.

4. Alcance de alto nivel

4.1. Incluido

El proyecto comprende el análisis, diseño, desarrollo, integración, prueba y documentación de una aplicación web responsiva:

- Desarrollar una plataforma web comunitaria para conectar a adultos mayores que necesitan ayuda con familiares, cuidadores, voluntarios e instituciones aliadas.
- Proporcionar un portal público con información sobre el propósito, funcionamiento, beneficios, tipos de usuarios, métricas, aliados y canales de contacto.
- Permitir el registro, inicio de sesión y recuperación de contraseña de los participantes.

- Administrar perfiles y accesos diferenciados según el rol asignado dentro de la plataforma.
- Registrar solicitudes de asistencia indicando el tipo de necesidad, prioridad, ubicación aproximada y disponibilidad.
- Permitir que los voluntarios consulten solicitudes cercanas y se postulen de acuerdo con su disponibilidad.
- Facilitar la revisión de solicitudes, validación de postulaciones y asignación de voluntarios.
- Apoyar la coordinación de la fecha, hora, lugar y condiciones de cada jornada de atención.
- Registrar avances, mensajes, incidencias, reprogramaciones y evidencias relacionadas con la asistencia.
- Confirmar la recepción de la ayuda y permitir la evaluación de la atención brindada.
- Mantener la trazabilidad de las solicitudes desde su registro hasta su cierre.
- Incorporar notificaciones para informar cambios de estado, asignaciones, mensajes y acciones pendientes.
- Proporcionar funciones administrativas para gestionar usuarios, roles, permisos, catálogos, instituciones e incidencias.
- Generar reportes e indicadores básicos para evaluar la atención y el impacto comunitario.
- Aplicar controles de privacidad, seguridad, auditoría y protección de datos personales.
- Diseñar una experiencia web adaptable, comprensible y accesible para diferentes dispositivos y capacidades de los usuarios.

Acompañamiento al adulto mayor

- Permitir que el adulto mayor utilice directamente la plataforma cuando cuente con las capacidades y los recursos tecnológicos necesarios.
- Reconocer que algunos adultos mayores pueden presentar discapacidades visuales, auditivas, cognitivas o motrices, además de restricciones de conectividad o alfabetización digital.
- Permitir que un familiar, cuidador o tutor autorizado cree y gestione solicitudes en representación del adulto mayor.
- Registrar la relación existente entre el beneficiario y la persona responsable de brindarle acompañamiento.
- Mantener claramente diferenciados los datos del adulto mayor beneficiario y los de su acompañante.
- Permitir que el familiar o tutor consulte las solicitudes, reciba notificaciones y dé seguimiento a la atención.
- Facilitar que el acompañante confirme la recepción de la ayuda y registre la evaluación del servicio cuando corresponda.
- Aplicar permisos para que el familiar o tutor acceda únicamente a la información de los adultos mayores bajo su responsabilidad.
- Registrar las acciones realizadas en representación del adulto mayor para conservar la trazabilidad.

- Proporcionar lenguaje sencillo, textos legibles, navegación guiada, instrucciones claras y controles fáciles de identificar.
- Priorizar la autonomía del adulto mayor, permitiéndole participar en las decisiones siempre que sus condiciones lo permitan.
- Proteger su privacidad, dignidad y consentimiento durante el registro, coordinación y prestación de la asistencia.
- Contemplar mecanismos de apoyo alternativos cuando el adulto mayor no pueda completar una gestión digital sin acompañamiento.
- Incorporar progresivamente nuevas medidas de accesibilidad de acuerdo con las necesidades detectadas durante las pruebas con usuarios.

La definición detallada de las funcionalidades, reglas de negocio, requisitos y criterios técnicos se encuentra en el Documento de Visión y en la Especificación de Requisitos de Software.

4.2. Excluido

La primera versión no incluye:

- Aplicaciones móviles nativas.
- Atención médica o servicios de emergencia.
- Manejo de pagos o donaciones.
- Seguimiento permanente mediante GPS.
- Inteligencia artificial para asignar voluntarios.
- Integraciones avanzadas con instituciones externas.
- Operación multiinstitucional o alta disponibilidad empresarial.

5. Entregables principales

N.º	Entregable	Contenido esperado
1	Documento PDF de entrega	Nombres de los integrantes, identificación del proyecto y relación de documentos entregados.
2	Acta de Constitución	Propósito, objetivos, alcance, interesados, equipo, roles, responsabilidades, herramientas y acuerdos.
3	Documento de Visión	Problemática, caso de estudio, necesidad, solución propuesta, interesados, alcance, restricciones, MVP y exclusiones.
4	Especificación de Requisitos	Requisitos funcionales, no funcionales, reglas, actores, restricciones y criterios generales del sistema.
5	Historias de usuario	Historias organizadas por épicas, descripción, prioridad, responsable y criterios de aceptación.
6	Product Backlog	Épicas e historias priorizadas para organizar el desarrollo del producto.
7	Actividades y	Descomposición de las historias en actividades y

	unidades de trabajo	tareas asignadas a los participantes.
8	Diseño no gráfico del modelo	Descripción textual de clases, atributos, ámbitos, acciones, métodos y relaciones.
9	Diagrama general de clases	Representación de las entidades, relaciones, generalizaciones y reglas principales del dominio.
10	Diagramas de clases segmentados	División del modelo general en diagramas pequeños para incorporarlos al documento.
11	Modelo de análisis	Actores, conceptos del dominio, casos de uso, comportamiento y relaciones principales.
12	Diseño del modelo	Estructura lógica de la solución y correspondencia entre requisitos, historias, clases y pantallas.

Tabla 3 Entregables

6. Organización del proyecto

Nombre	Rol asignado	Responsabilidades principales
Ing. Victoria García Velásquez	Patrocinadora académica y principal interesada	Orientar el proyecto, revisar los entregables, proporcionar retroalimentación y validar el cumplimiento académico.
Alex Mendoza Morante	Scrum Master	Facilitar Scrum, organizar actividades, dar seguimiento al avance, gestionar impedimentos y coordinar los entregables.
Víctor Tello Bravo	Product Owner	Priorizar el Product Backlog, aclarar necesidades, administrar requisitos y validar los resultados funcionales.
Kevin Carriel Bonoso	Arquitecto de software	Definir la arquitectura, los componentes, las integraciones, los ambientes y el despliegue.
Luis Ramírez Conejo	Ingeniero de backend y datos	Desarrollar la lógica de negocio, servicios, seguridad del servidor, persistencia y modelo de datos.
Mario Luzardo Fierro	Ingeniero de frontend, UI/UX y accesibilidad	Desarrollar la interfaz responsiva, integrar servicios y aplicar criterios de usabilidad y accesibilidad.
Luis Rodríguez Barrera	Ingeniero de calidad, pruebas y seguridad	Diseñar y ejecutar pruebas, controlar defectos y verificar seguridad, privacidad y criterios de aceptación.

Tabla 4 Roles del Proyecto

Los roles representan responsabilidades principales, pero todos los estudiantes integran el equipo de desarrollo y podrán colaborar en otras actividades según las necesidades del proyecto.

7. Cronograma de hitos

El proyecto Barrio Solidario se desarrollará mediante cuatro Sprints. Cada Sprint comenzará con una reunión de planificación, incluirá actividades de documentación y desarrollo, y finalizará con la revisión de los resultados y entregables comprometidos.

	Inicio	Fin	Objetivo del Sprint	Actividades principales	Entregables o hitos
Sprint 1	15/08/2026	29/08/2026	Conformar el equipo, organizar el proyecto e iniciar el levantamiento y documentación.	- Identificación del Scrum Master y del equipo - Identificación de interesados y actores - Recopilación de requisitos funcionales y no funcionales - Elaboración de historias de usuario - Definición inicial del modelo - Creación del backlog - Organización de actividades y unidades de trabajo en Jira - Inicio de la documentación.	- Equipo conformado - Scrum Master identificado - Backlog inicial - Actores e interesados identificados - Requisitos iniciales - Historias de usuario - Unidades de trabajo registradas - Diseño no gráfico inicial del modelo.
Sprint 2	29/08/2026	12/09/2026	Formalizar el proyecto y completar el diseño no gráfico y la planificación de las unidades de trabajo.	- Elaboración del Acta de Constitución - Revisión de requisitos - Aplicación de normas APA - Detalle y priorización de unidades de trabajo - Refinamiento de historias de usuario - Manejo de la herramienta de modelado - Elaboración del diagrama de clases - Preparación de datos base.	- Acta de Constitución - Requisitos actualizados - Historias de usuario refinadas - Actividades y tareas definidas - Diseño no gráfico - Diagrama de clases - Avance consolidado de la documentación.

Sprint 3	12/09/2026	26/09/2026	Presentar avances documentales y funcionales e incorporar gestión de calidad, riesgos y cambios. - Continuación de la documentación - Desarrollo en la herramienta y el planificador - Seguimiento de avances - Elaboración de la matriz de calidad - Identificación y evaluación de riesgos - Definición del proceso de gestión de cambios.	- Avance del documento - Avance funcional de la solución - Matriz de calidad - Matriz de riesgos - Mecanismo de gestión de cambios.
Sprint 4	26/09/2026	03/10/2026	Integrar, probar y presentar el proyecto completo. - Integración documental - Integración de componentes - Ejecución de pruebas de software - Corrección de defectos - Preparación de la presentación - Entrega y cierre del proyecto.	- Documento final integrado - Solución desarrollada - Evidencias de pruebas - Presentación final - Entrega y cierre del proyecto.

Tabla 5 Hitos

7.1. Fechas de seguimiento académico

Actividad	Fecha
Tutoría y seguimiento del Sprint 1	15/08/2026
Tutoría y seguimiento del Sprint 2	29/08/2026
Tutoría y seguimiento del Sprint 3	12/09/2026
Tutoría y seguimiento del Sprint 4	26/09/2026
Presentación y cierre del proyecto	03/10/2026

Tabla 6 Fechas de Seguimiento

7.2. Duración prevista

Elemento	Fecha
Inicio del proyecto	15/08/2026
Inicio del Sprint final	26/09/2026
Presentación y cierre previsto	03/10/2026
Duración aproximada	8 semanas

Tabla 7 Duración del Proyecto

Las actividades específicas, responsables, dependencias y avances serán administrados en el Product Backlog y en las unidades de trabajo registradas en Jira. Cualquier desviación que pueda afectar los hitos deberá ser comunicada por el

Scrum Master y evaluada por el equipo durante la planificación o revisión del Sprint.

8. Supuestos y restricciones

8.1. Supuestos

- Los integrantes participarán activamente en las actividades asignadas.
- Se dispondrá de equipos y herramientas para el desarrollo.
- La documentación existente será utilizada como línea base.
- La patrocinadora académica proporcionará retroalimentación durante el proyecto.
- Los cambios serán evaluados antes de incorporarse.

8.2. Restricciones

- El proyecto dispone de cuatro semanas para entregar una aplicación web funcional.
- El desarrollo se limitará al MVP para asegurar que las funciones esenciales puedan completarse, probarse y presentarse dentro del plazo.
- No se desarrollará una aplicación móvil nativa para Android o iOS durante esta versión.
- La solución se implementará como una aplicación web adaptable a computadoras, tabletas y teléfonos.
- No se incluirán funcionalidades que requieran publicación en Google Play o App Store.
- El MVP comprenderá el portal público, registro de usuarios, inicio de sesión, recuperación de contraseña y panel principal básico.
- Las funcionalidades avanzadas documentadas y representadas mediante wireframes se trasladarán a una segunda versión.
- No se implementarán inicialmente mapas interactivos, geolocalización en tiempo real ni cálculo automático de distancias.
- No se integrarán servicios externos de mensajería, correo, redes sociales o notificaciones push; estos podrán representarse mediante simulaciones.
- No se implementarán pagos, donaciones ni transacciones económicas.
- No se realizarán integraciones operativas con instituciones públicas, ONG, fundaciones o sistemas de terceros.
- La aprobación de usuarios, solicitudes o postulaciones podrá manejarse de forma básica o mediante datos de prueba.
- Los indicadores, reportes y métricas utilizarán información demostrativa mientras no exista suficiente información real.
- La seguridad se aplicará al nivel requerido para el prototipo académico, sin certificaciones, auditorías externas ni infraestructura productiva.
- El sistema será probado en un entorno controlado y no se desplegará inicialmente como un servicio de atención comunitaria en producción.
- El diseño deberá respetar los lineamientos visuales y de accesibilidad definidos, aunque las pruebas especializadas de accesibilidad podrán quedar para una versión posterior.

- Las decisiones de alcance deberán ser aprobadas por el Product Owner para evitar incorporar funcionalidades que comprometan la entrega del MVP.

9. Riesgos de alto nivel

Riesgo	Respuesta inicial
Incremento no controlado del alcance	Priorizar el Product Backlog y aplicar control de cambios.
Disponibilidad limitada del equipo	Planificar actividades según la capacidad de cada Sprint.
Cambios o ambigüedad en requisitos	Refinar y validar los requisitos antes del desarrollo.
Retrasos en integración	Integrar los componentes de manera progresiva.
Defectos críticos o problemas de seguridad	Ejecutar pruebas durante cada Sprint.
Documentación desactualizada	Versionar y revisar los documentos con cada cambio aprobado.

Tabla 8 Riesgos del Proyecto

10. Criterios de aprobación y éxito

El proyecto se considerará satisfactorio cuando:

- Los entregables académicos hayan sido presentados y revisados.
- La versión desarrollada implemente las funcionalidades priorizadas.
- Los módulos principales se encuentren integrados.
- No existan defectos críticos pendientes.
- La solución mantenga controles básicos de seguridad y acceso.
- La aplicación pueda instalarse y demostrarse.
- La documentación se encuentre actualizada y trazada.
- La patrocinadora académica valide el cumplimiento general del proyecto.

11. Autoridad del Scrum Master

Se autoriza a Alex Mendoza Morante, como Scrum Master, para coordinar la planificación y el seguimiento del proyecto, facilitar las ceremonias de Scrum, gestionar impedimentos, promover el cumplimiento de los acuerdos y comunicar desviaciones al equipo y a la patrocinadora académica.

El Scrum Master no podrá modificar unilateralmente el alcance ni aceptar requisitos en representación del Product Owner o de la patrocinadora.

12. Control de cambios

Toda modificación que afecte el alcance, los entregables o el cronograma deberá ser registrada y evaluada antes de su incorporación. El Product Owner

analizará su impacto funcional, el equipo técnico determinará el impacto técnico y temporal, y la patrocinadora académica validará los cambios significativos.

13. Acuerdos iniciales de trabajo y lineamientos tecnológicos

Con el propósito de facilitar la coordinación del equipo, conservar la trazabilidad del proyecto y establecer una base tecnológica común, se acuerdan inicialmente las siguientes herramientas y tecnologías:

Categoría	Herramienta o tecnología acordada	Uso dentro del proyecto
Reuniones virtuales	Google Meet	Realización de reuniones periódicas de seguimiento todos los martes, de 21:00 a 22:00, y reuniones adicionales a demanda, según las necesidades del proyecto.
Colaboración documental	Google Drive y Google Docs	Elaboración conjunta, almacenamiento y control de documentos académicos y funcionales.
Comunicación del equipo	WhatsApp	Coordinación rápida, consultas y avisos operativos.
Gestión del proyecto y Product Backlog	Jira	Asignación de responsables, priorización y seguimiento de tareas.
Control de versiones	GitHub	Administración del código fuente, ramas, cambios, revisiones y versiones del sistema.
Diseño de interfaces	Figma	Elaboración colaborativa de wireframes, prototipos y diseños de interfaz.
Modelado y diagramación	Lucidchart	Elaboración de diagramas de contexto, dominio, procesos, arquitectura y demás modelos.
Lenguaje de programación	Python	Desarrollo de la lógica de la aplicación.
Framework web	Django	Construcción de la plataforma web y administración de sus componentes principales.
Tecnologías de interfaz	HTML, CSS y JavaScript	Desarrollo de la presentación e interacción de las páginas web.
Base de datos	MySQL	Almacenamiento estructurado y persistente de la información de la plataforma.
Entorno de desarrollo	Visual Studio Code	Edición, ejecución y depuración del código fuente.

Pruebas y calidad	Herramientas de prueba de Django y revisión de código	Verificación del funcionamiento y cumplimiento de los criterios de aceptación.
-------------------	---	--

Tabla 9 Acuerdos

14. Acuerdos complementarios

- El código fuente oficial del proyecto se almacenará en un repositorio privado de GitHub.
- Cada integrante trabajará mediante ramas independientes y los cambios se integrarán después de su revisión.
- No se cargarán contraseñas, credenciales, archivos de configuración sensibles ni datos personales reales en el repositorio.
- Las tareas deberán registrar un responsable, fecha objetivo y estado.
- Las reuniones periódicas de seguimiento se realizarán todos los martes, de 21:00 a 22:00, mediante Google Meet. También podrán convocarse reuniones adicionales cuando las necesidades, impedimentos o decisiones del proyecto lo requieran. Los acuerdos, responsables y fechas comprometidas deberán documentarse.
- Los documentos oficiales se almacenarán en una carpeta compartida con estructura y nomenclatura acordadas.
- Las herramientas o tecnologías podrán modificarse mediante acuerdo del equipo, evaluación de impacto y registro de la decisión.
- Para las pruebas se utilizarán datos ficticios o anonimizados.
- Los cambios que afecten el alcance, cronograma o arquitectura deberán ser aprobados por el responsable correspondiente.